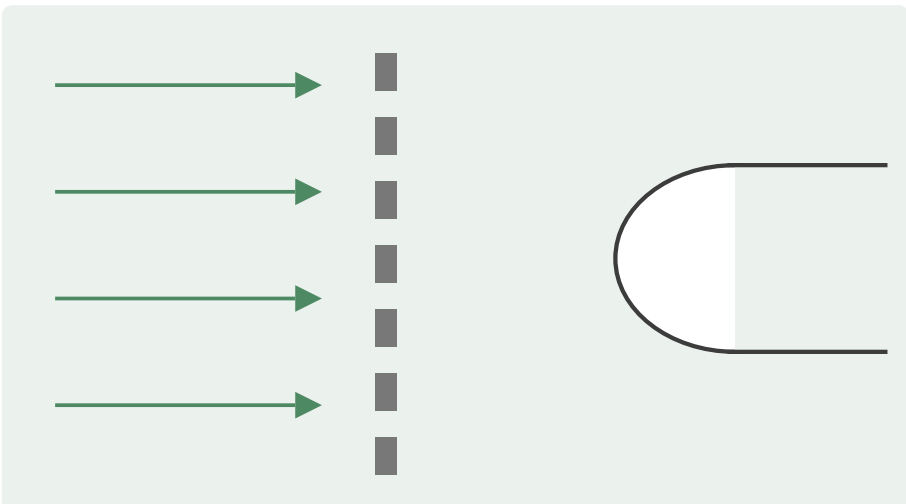
[標誌] logo.svg

紊流與前緣熱傳

為什麼標準關聯式低估了強紊流



[Presenter name]

[Department] • [University]

2026 年 11 月 7 日

目錄

[標誌] logo.svg

1. **問題**
   關聯式的假設
2. **方法**
   大尺度前緣上游的格柵
3. **結果**
   量測結果

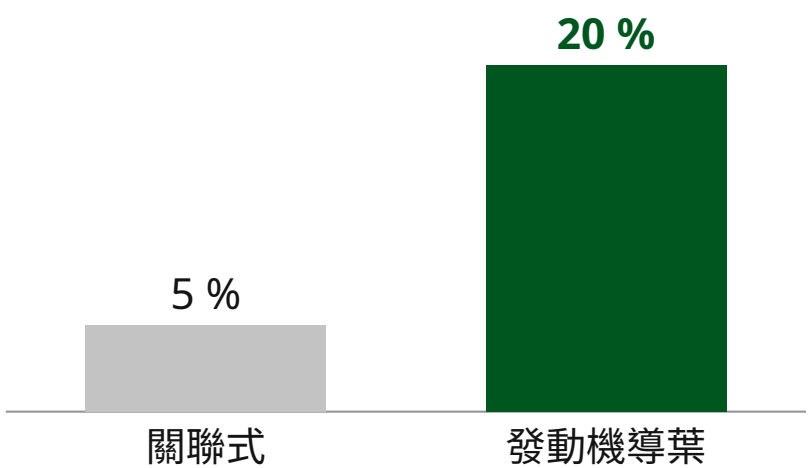
[標誌] logo.svg

1. **問題**
   關聯式的假設
2. **方法**
   大尺度前緣上游的格柵
3. **結果**
   量測結果



研究空白

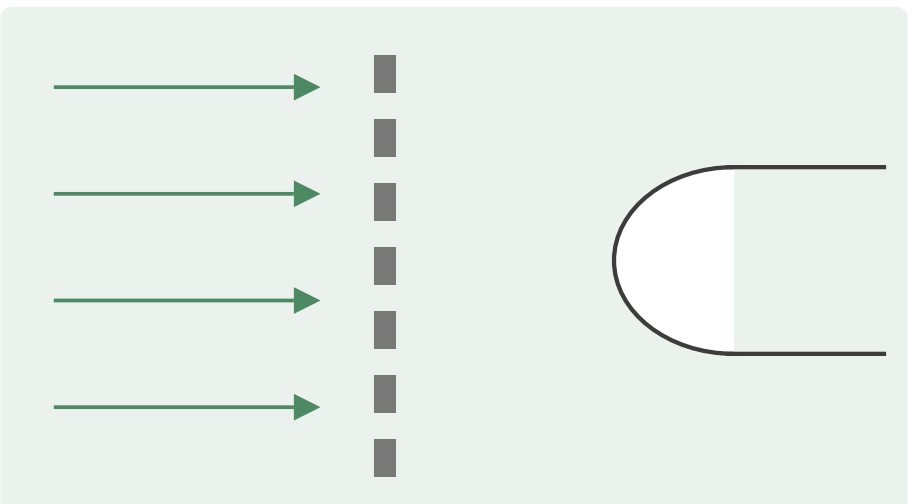
燃氣渦輪導葉面對 20% 的紊流，而關聯式只在 5% 以下擬合



示意：關聯式資料（灰）與發動機導葉（綠）的最高紊流度。

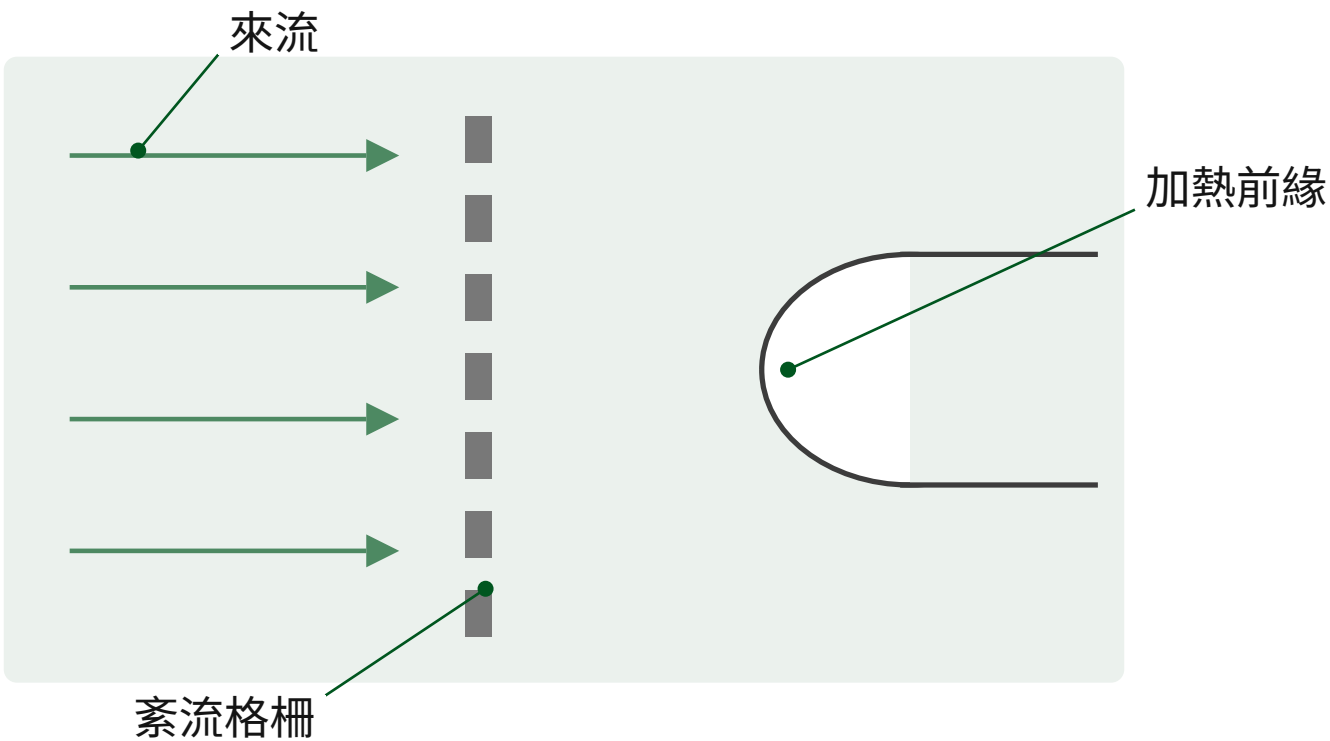
[標誌] logo.svg

1. **問題**
   關聯式的假設
2. **方法**
   大尺度前緣上游的格柵
3. **結果**
   量測結果



試驗段

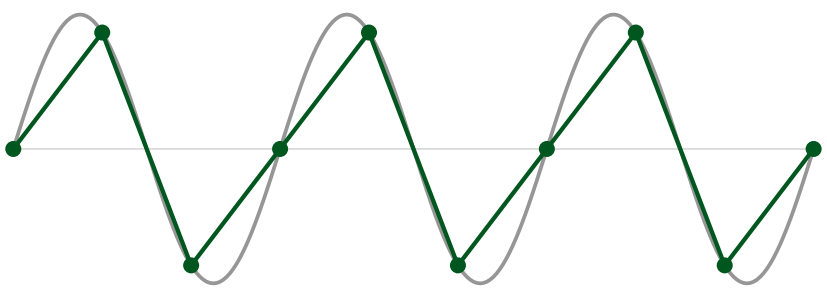
前緣之前的格柵決定了紊流度



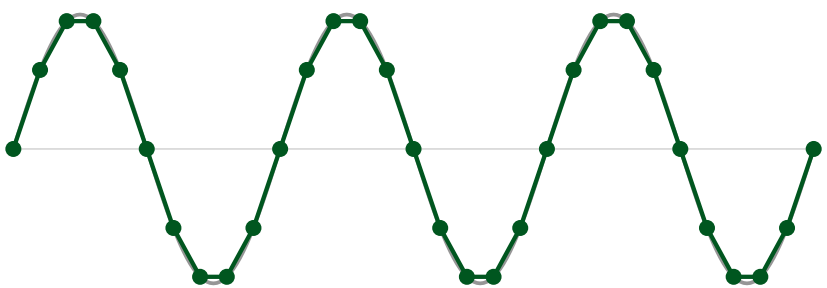
採樣

[標誌] logo.svg

以最高頻率的兩倍採樣可保留訊號形狀



每週期 3 個點

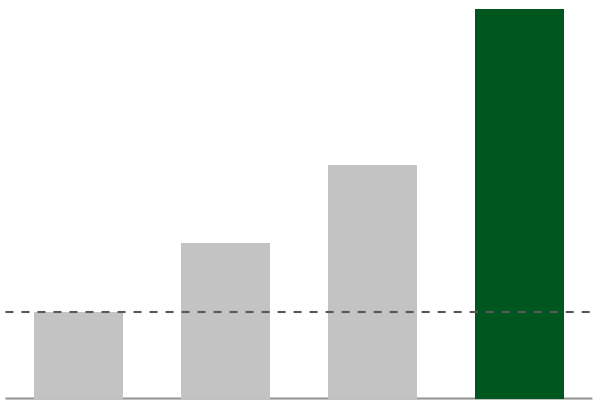


每週期 10 個點

示意訊號。

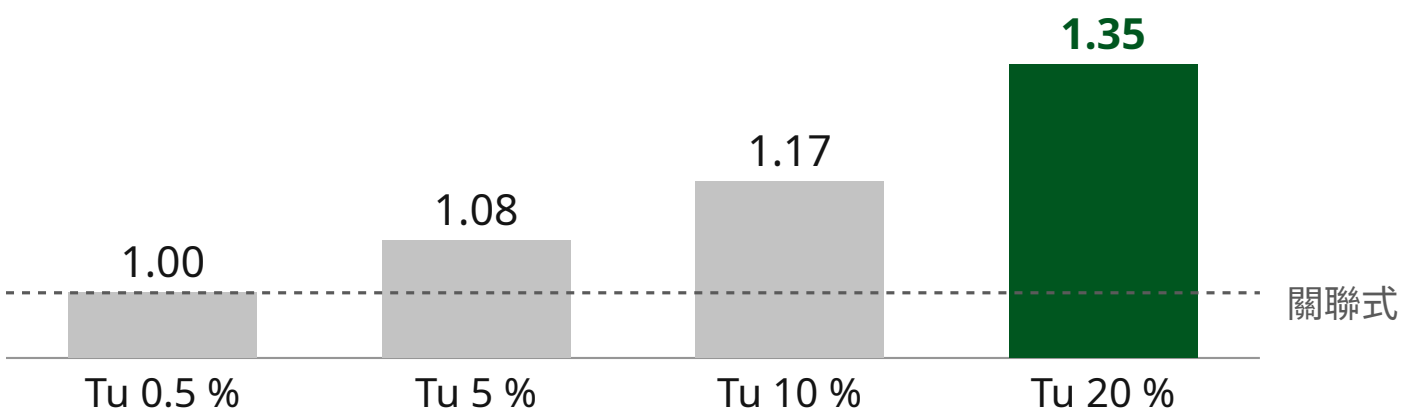
[標誌] logo.svg

1. **問題**
   關聯式的假設
2. **方法**
   大尺度前緣上游的格柵
3. **結果**
   量測結果



熱傳

紊流度為 20% 時，前緣熱傳提高 35%，而關聯式未能反映



示意資料：歸一化史坦頓數。

求解器選擇

[標誌] logo.svg

隱式求解器在相同誤差下所需步數少四倍

求解器	步數	誤差	時間 (s)
Explicit Euler	12 800	1.0×10^{-3}	4.1
Runge–Kutta 4	6 400	0.9×10^{-3}	3.2
Implicit (BDF2)	3 200	1.0×10^{-3}	1.9

示意資料。

兩行檢查

[標誌] logo.svg

引導句超過兩行：請縮短

這句話作為引導句太長了，因為它不斷添加子句、限定和細節，而這些內容應當寫進講稿而不是放在投影片上，否則觀眾會來不及閱讀

紅色標記提醒作者刪減句子；字級從不縮小。

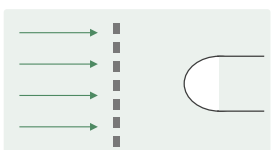
結論

[標誌] logo.svg

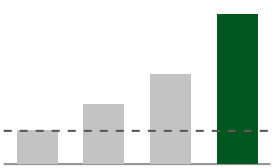
總之，強紊流使前緣熱傳遠超關聯式的預測



1. 關聯式在 5% 紊流度以下擬合



2. 格柵在前緣前產生 0.5–20% 的紊流度



3. 在 20% 時熱傳提高 35%

[Photo]

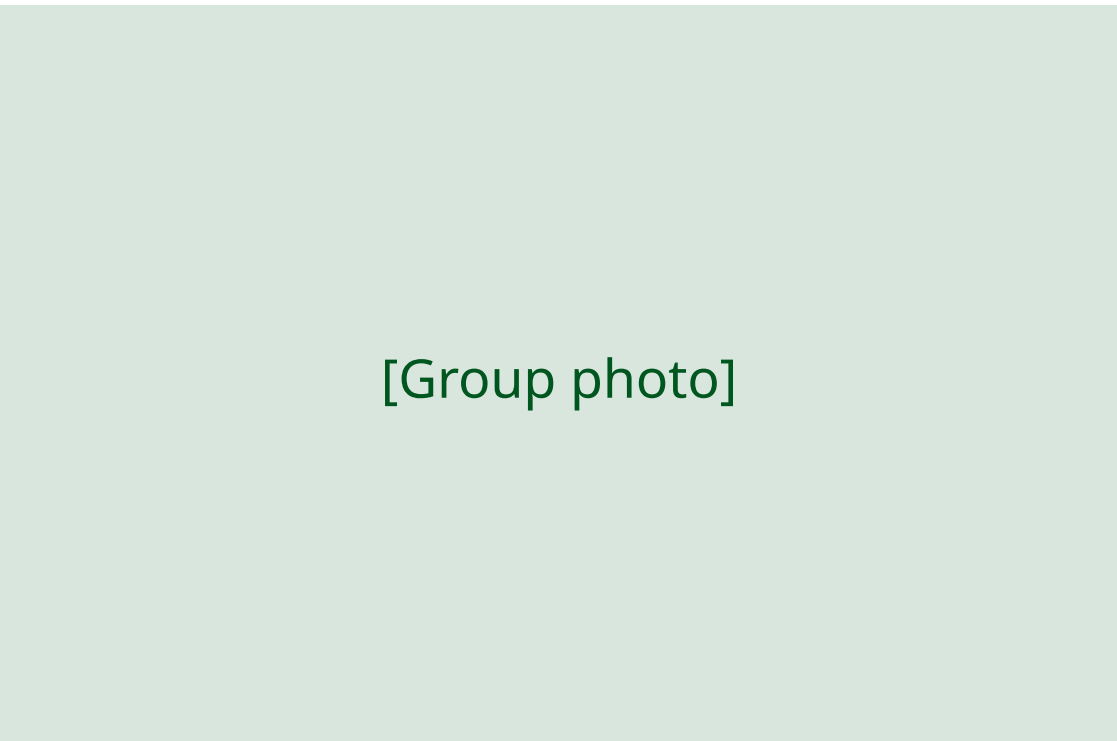
[Group name] · [email@example.org]

歡迎提問

聯絡方式

[標誌] logo.svg

強紊流使前緣熱傳最多提高 35%



[Group name]
[Department] • [University]
[email@example.org]

example.org

備用：不確定度

[標誌] logo.svg

在每個紊流度下，測得的增幅都大於不確定度

[Uncertainty table]